



PROYECTO GRUPAL

Marvin Alexander Cámbara Alonzo 0905-23-17848
Pablo Mauricio López Carrillo 0905-23-14811
Gustavo Adolfo Godoy Barrera 0905-19-9068
Nayeli Melissa Urrutia Orellana 0905-23-5575
Manuel Alexander Monzón Palm 0905-23-4539

AQUATECH GT

ANÁLISIS MOSCOW



AquaTechGT
Control y eficiencia hídrica

MUST HAVE

- ✓ Autenticación con roles Login/logout con sesiones persistentes en base de datos, y middleware que restringe cada módulo según el rol (Administrador, Secretaria, Lector).
- ✓ Mantenimiento de tarifas con vigencia CRUD de tarifas con histórico de vigencia, cierre automático de la tarifa anterior al crear una nueva del mismo tipo, y soporte de tipo/capacidad/mora/precio por exceso.
- ✓ CRUD de Clientes y de Contadores/Predios Incluye DPI único por cliente, dirección de servicio flexible (con punto de referencia y fotografía) para predios sin dirección formal, y asociación a un cliente.
- ✓ Registro de lectura → cálculo de consumo → recibo El registro de una lectura calcula el consumo, aplica la tarifa vigente del tipo de contador, calcula el monto (incluyendo precio por exceso si corresponde) y genera el recibo automáticamente en la misma operación, con numeración correlativa única.
- ✓ Recibo imprimible y descargable en PDF Vista HTML lista para impresión (Ctrl+P). El navegador permite guardar directamente como archivo PDF desde el mismo diálogo de impresión, cumpliendo la necesidad de un recibo descargable sin requerir una librería de generación de PDF en el servidor.
- ✓ Registro de pagos Implementado como pantalla funcional de consulta (recibos pendientes, cálculo de mora), con el registro de pago real dejado como no disponible por decisión explícita del equipo — el prototipo no debía procesar cobros reales.
- ✓ Dashboard: estado de cuenta por cliente Vista consolidada con filtros por cliente y estado (Al día / Pendiente / Con mora), saldo total y acceso directo al último recibo de cada cliente.

SHOULD / COULD

- ✓ Tarifas escalonadas por rango de consumo Resuelto mediante capacidad contratada + precio por exceso: el consumo dentro de la capacidad se cobra a precio normal, y el excedente a un precio distinto.
- ✓ Mora y recargos por atraso Cada tarifa define un porcentaje o monto fijo de mora, calculado automáticamente sobre los recibos pendientes vencidos.
- ✓ Catálogo de servicios Se agregó una tabla y mantenimiento de "Servicios" (ej. agua potable, drenaje) para categorizar los contadores, mantenimiento no contemplado en el alcance original.
- ✓ Auditoría de cambios en tablas sensibles Triggers de base de datos que registran quién cambió qué y cuándo en tarifas, pagos y recibos, capturando tanto cambios hechos desde la aplicación como directo en SQL.
- ✓ Usuario de base de datos con permisos restringidos La aplicación en producción opera con un usuario de MariaDB sin permiso de DELETE en las tablas de negocio, como capa de seguridad adicional a la lógica de la aplicación.
- ✓ Despliegue en AWS con dominio propio y HTTPS real Instancia EC2 con Ubuntu, LAMP completo, dominio gratuito (DuckDNS) y certificado SSL válido vía Let's Encrypt/Certbot — el sistema corre en producción con conexión segura, no solo por IP.

OMITIDO POR TIEMPO

Estos puntos ya estaban identificados desde el documento de alcance original como opcionales, fuera de las 4 semanas del prototipo. Se confirma aquí que, en efecto, no se implementaron — por decisión deliberada de no arriesgar el flujo principal del sistema, no por descuido.

- Notificaciones de recordatorio de pago (SMS/email) No se implementó ningún canal de notificación automática hacia los clientes.
- Rutas de lectura optimizadas por sector/geolocalización El sistema no asigna ni optimiza rutas para el rol Lector; el orden de contadores a medir queda a criterio manual de quien realiza las lecturas.

IMPLEMENTACIONES FUTURAS

Estos dos puntos quedan planteados como el roadmap de continuidad, para negociar con la junta/comité si el proyecto continúa más allá del curso.

→ Landing page pública y portal de autoconsulta Reemplazar la página de bienvenida por defecto de Laravel por una landing con dos accesos: iniciar sesión (flujo actual) y un portal público donde el cliente final pueda consultar su recibo más reciente ingresando su número de contador (y un dato de verificación, como su DPI), sin necesidad de crear cuenta.

→ Módulo de reportes / exportación a Excel Reportes financieros y operativos sobre los datos ya existentes: consumo por sector, ingresos por período, clientes con mora acumulada, y exportación de esos reportes a Excel/CSV para uso administrativo fuera del sistema.

Categoría	Estado
Must-have (alcance obligatorio)	100% completado
Should/Could logrado más allá del mínimo	6 puntos adicionales resueltos
Omitido por tiempo (decisión deliberada)	2 puntos, ya previstos desde el inicio
Implementaciones futuras (continuidad)	Landing pública + Módulo de reportes